

|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <p>DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL</p> <p>“Proyecto extracción de arena de pozo lastrero, Fundo Santa Gregoria”</p> | <p>SGC-AMB-PSM-V01</p> <p>FECHA 06-2022</p> <p>VERSIÓN 01</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|



## PLAN DE RESTAURACIÓN DE VEGETACIÓN

**PROYECTO:** “PROYECTO EXTRACCIÓN DE ARENA DE POZO  
LASTRERO, FUNDO SANTA GREGORIA”

**MANDANTE:** JOSÉ ARNER RÍOS RODRÍGUEZ

**PREPARA:** GRUPO EXIMIA SPA.

| PARTICIPANTES |                    |                        |
|---------------|--------------------|------------------------|
|               | NOMBRE             | CARGO                  |
| ELABORA       | Claudia Villalobos | Ingeniera de proyectos |
| REVISAR       | Felipe Moreno      | Gerente de Ingeniería  |
| APRUEBA       | Flavio Moncada     | Gerente Corporativo    |



|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <p>DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL</p> <p>“Proyecto extracción de arena de pozo lastrero, Fundo Santa Gregoria”</p> | <p>SGC-AMB-PSM-V01</p> <p>FECHA 06-2022</p> <p>VERSIÓN 01</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

## 1. INTRODUCCIÓN

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> | “DIA EXTRACCIÓN DE POZO LASTRERO, FUNDO SANTA GREGORIA” |
| <b>MANDANTE:</b> | JOSÉ ARNER RÍOS RODRÍGUEZ                               |
| <b>PREPARA:</b>  | GRUPO EXIMIA SPA.                                       |

|                                                                                   |                                                                                                              |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL<br>“Proyecto extracción de arena de pozo<br>lastrero, Fundo Santa Gregoria” | SGC-AMB-PSM-V01<br>FECHA 06-2022<br>VERSIÓN 01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

El plan de medidas de revegetación asociado al Proyecto Extracción de Arena de pozo lastrero, Fundo Santa Gregoria; ubicado en la Región del Bio bío, tiene como finalidad restablecer las condiciones vegetacionales originales del área, de acuerdo a lo que indica el Decreto 40/2012 RSEIA que indica que en la descripción de la fase de cierre del proyecto se debe considerar restaurar la geoforma o morfología, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del proyecto o actividad.

Mientras que como parte del proceso de extracción de áridos se requiere de escarpar las zonas de donde se extraerá el material, este plan busca como finalidad plantear una revegetación de las áreas de extracción en la etapa de abandono, utilizando las especies arbóreas que actualmente presenta el área; *Lithraea caustica*, *Schinus polygamus*, *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*.

|                                                                                   |                                                                                                              |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL<br>“Proyecto extracción de arena de pozo<br>lastrero, Fundo Santa Gregoria” | SGC-AMB-PSM-V01<br>FECHA 06-2022<br>VERSIÓN 01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

## 2. OBJETIVOS

**PROYECTO:** “DIA EXTRACCIÓN DE POZO LASTRERO, FUNDO SANTA GREGORIA”

**MANDANTE:** JOSÉ ARNER RÍOS RODRÍGUEZ

**PREPARA:** GRUPO EXIMIA SPA.

|                                                                                   |                                                                                                              |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL<br>“Proyecto extracción de arena de pozo<br>lastrero, Fundo Santa Gregoria” | SGC-AMB-PSM-V01<br>FECHA 06-2022<br>VERSIÓN 01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

## 2.1 OBJETIVO GENERAL

Definir las medidas y criterios a comprometer para cumplir con la medida de restauración de la vegetación del área de extracción del proyecto fase de cierre

## 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir las especies a utilizar, considerando la densidad y características de cada una
- Detallar las actividades de restauración de vegetación para las áreas de extracción durante su fase de cierre y abandono
- Definir la duración y frecuencia de los monitoreos del establecimiento de la revegetación para el área.
- Definir los indicadores de éxito de la medida al cabo de 5 años de monitoreos

|                                                                                   |                                                                                                              |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL<br>“Proyecto extracción de arena de pozo<br>lastrero, Fundo Santa Gregoria” | SGC-AMB-PSM-V01<br>FECHA 06-2022<br>VERSIÓN 01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

### 3. ANTECEDENTES

**PROYECTO:** “DIA EXTRACCIÓN DE POZO LASTRERO, FUNDO SANTA GREGORIA”

**MANDANTE:** JOSÉ ARNER RÍOS RODRÍGUEZ

**PREPARA:** GRUPO EXIMIA SPA.

### 3.1 ANTECEDENTES DE PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL PROYECTO

El proceso de extracción para el proyecto se desarrollará en 10 años, se dividirá para estos efectos, en 10 periodos de extracción, los que consideran igual superficies de extracción y sus sumatorias corresponderán al total de la extracción del árido.

Los trabajos de Escarpe son efectuados con una Excavadora, Cargador frontal y Camiones tolva. Su depósito se efectuará en áreas que no generen contaminación o daños a otras coberturas vegetales y permitan su mantención para utilizarlo en las etapas de Abandono.

En función de lo anterior, se realizará una revegetación sucesiva durante 10 periodos, considerando la primera plantación a término del primer año de extracción, como se aprecia en el siguiente cronograma de actividades de la tabla 1.

*Figura 1. Cronograma de extracción y de inicio de actividades de revegetación para cada período de extracción del proyecto.*

| Actividad                   |    |               | Inicio extracción | Término extracción | Inicio cierre y abandono; reacondicionamiento |
|-----------------------------|----|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Períodos/Área de extracción | 1  | Mes 1- mes 11 |                   |                    |                                               |
|                             |    | Mes 12        |                   |                    |                                               |
|                             | 2  | Mes 1- mes 11 |                   |                    |                                               |
|                             |    | Mes 12        |                   |                    |                                               |
|                             | 3  | Mes 1- mes 11 |                   |                    |                                               |
|                             |    | Mes 12        |                   |                    |                                               |
|                             | 4  | Mes 1- mes 11 |                   |                    |                                               |
|                             |    | Mes 12        |                   |                    |                                               |
|                             | 5  | Mes 1- mes 11 |                   |                    |                                               |
|                             |    | Mes 12        |                   |                    |                                               |
|                             | 6  | Mes 1- mes 11 |                   |                    |                                               |
|                             |    | Mes 12        |                   |                    |                                               |
|                             | 7  | Mes 1- mes 11 |                   |                    |                                               |
|                             |    | Mes 12        |                   |                    |                                               |
|                             | 8  | Mes 1- mes 11 |                   |                    |                                               |
|                             |    | Mes 12        |                   |                    |                                               |
|                             | 9  | Mes 1- mes 11 |                   |                    |                                               |
|                             |    | Mes 12        |                   |                    |                                               |
|                             | 10 | Mes 1- mes 11 |                   |                    |                                               |
|                             |    | Mes 12        |                   |                    |                                               |

Cabe destacar que las actividades de cierre y abandono para cada uno de los períodos de extracción corresponden a:

- Comunicación a la Administración y a las autoridades
- Levantamiento Topográfico Actualizado
- Nivelación del terreno
- Balización del área abandonada:
- Restauración del material de escarpe (terreno vegetal)
- Charla de abandono de la zona extraída a trabajadores
- Inicio de faenas de revegetación

|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <p>DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL</p> <p>“Proyecto extracción de arena de pozo lastrero, Fundo Santa Gregoria”</p> | <p>SGC-AMB-PSM-V01</p> <p>FECHA 06-2022</p> <p>VERSIÓN 01</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Como se menciona anteriormente se considera la faena de revegetación como la última etapa del cierre y abandono de cada uno de los períodos de extracción, sin embargo, cada una de las actividades previas permitirán el establecimiento de la misma, por lo que el inicio de estas está contemplado al momento del cierre de cada sector de extracción.



|                                                                                   |                                                                                                              |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL<br>“Proyecto extracción de arena de pozo<br>lastrero, Fundo Santa Gregoria” | SGC-AMB-PSM-V01<br>FECHA 06-2022<br>VERSIÓN 01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

## 4. MEDIDAS DE ESTABLECIMIENTO DE LA VEGETACIÓN

**PROYECTO:** “DIA EXTRACCIÓN DE POZO LASTRERO, FUNDO SANTA GREGORIA”

**MANDANTE:** JOSÉ ARNER RÍOS RODRÍGUEZ

**PREPARA:** GRUPO EXIMIA SPA.

|                                                                                   |                                                                                                              |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL<br>“Proyecto extracción de arena de pozo<br>lastrero, Fundo Santa Gregoria” | SGC-AMB-PSM-V01<br>FECHA 06-2022<br>VERSIÓN 01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

#### 4.1 DISEÑO DE LA PLANTACIÓN

El diseño de la revegetación de las áreas de extracción está considerando mediante el establecimiento de una pantalla vegetal perimetral de cada área y de una plantación con las especies definidas para el presente plan como se detalla a continuación:

Establecimiento de pantalla vegetal en el perímetro de las áreas de extracción: corresponde a una medida de mitigación visual, utilizando individuos arbóreos de *Quillaja saponaria* (quillay), utilizando 2 hileras. La densidad de cultivo es de 2 x 2 metros, es decir, distanciamiento frontal de las hileras intercaladas es de 2 metros y el lateral también de 2 metros.

Para continuar con una revegetación progresiva en superficie, conforme se vaya retirando y consumiendo el material para cada una de las zonas y áreas de extracción. Las especies para utilizar corresponde a *Lithraea caustica*, *Schinus polygamus*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, con la finalidad de devolver al área la vegetación presente antes de la intervención del proyecto.

#### 4.2 ESPECIES OBJETIVOS

Las especies objetivos del presente plan corresponden a las arbóreas *Quillaja saponaria* (quillay), que será utilizada en el diseño de pantallas vegetales; y el *Lithraea caustica* (Litre), *Schinus polygamus* (Molle), *Maytenus boaria* (Maiten), *Peumus boldus* (Peumo), que será utilizada para la revegetación de las áreas interiores bordeadas por las pantallas vegetales. Las plantas serán obtenidas de viveros de la comuna de Los Ángeles o de la provincia en donde se localiza en proyecto (Bío Bío), que cuente con certificados por el SAG, con el fin de asegurar plantas de calidad. Cada planta de las especies objetivo definidas será escogida asegurando la buena calidad de las mismas en función de los siguientes criterios:

- Aspecto sano y vigoroso
- Tallo resistente y firme
- Color verde sin manchas
- Raíces abundantes y bien distribuidas
- Una sola flecha o ápice
- Área foliar bien distribuida
- Relación adecuada de raíz y tallo

Junto con lo anterior, de acuerdo con las recomendaciones de CONAF (2013), se considera lo siguiente:

- La selección de las plantas de vivero debe ser realizada en lo posible por personal capacitado, usando los elementos de protección necesarios para evitar contacto con productos químicos.
- Las plantas deben tener una mínima manipulación para efectos de evitar la deformación del pan de tierra o el daño al tallo y las raíces (el transporte y manipulación debe ser efectuada por la parte aérea de la planta)
- Para evitar que las plantas pierdan mucha agua al momento de su transporte, estas deben recibir un riego previo y ser cubiertas con malla

|                                                                                   |                                                                                                              |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL<br>“Proyecto extracción de arena de pozo<br>lastrero, Fundo Santa Gregoria” | SGC-AMB-PSM-VO1<br>FECHA 06-2022<br>VERSIÓN 01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

- El traslado de plantas debe realizarse en transportes especialmente habilitados para ello, en especial en camiones cerrados. El ideal es el traslado de plantas en cajas, bandejas o contenedores

#### 4.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE LA REVEGETACIÓN

A continuación, se describen las actividades de protección al establecimiento de la revegetación asociada a los procesos de cierre y abandono de las áreas de extracción de áridos del proyecto.

De forma previa a la ejecución de la medida de restauración del material de escarpe (terreno vegetal), cada una de las áreas abandonadas será cercada con el fin de proteger el establecimiento posterior de la pantalla vegetal y de la revegetación. La función de un cerco es la protección de la plantación de posibles daños provocados por animales o por el tránsito de personal por el área forestada (CONAF, 2013).

La especificación del cercado se define a continuación;

- Cerco confeccionado con 4 hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas.
- Se instalarán letreros alusivos a la protección de la medida en el perímetro de la misma.

En la fase de Charla de abandono del área, se realizará una intervención de educación ambiental para los trabajadores de la faena que permita explicar la importancia de la medida y las medidas de protección de la misma.

Para evitar el daño que pueden provocar lagomorfos (liebres y/o conejos) sobre las hileras de *Quillaja saponaria* (Quillay) se implementará un programa de control que consiste en la instalación de protecciones individuales para cada uno de los ejemplares reforestados con cartonplast o similar, o en su defecto se podrá usar malla hexagonal con tutores de coligue de 70 cm de largo y 1,5 cm de diámetro aproximadamente o malla corrumet.; estas 2 últimas opciones se deberán reforzar con malla raschell para protección del viento. Ante un eventual ataque severo, se considerará la instalación en cada planta una malla tipo gallinero o plástica, o bien una protección de papel aluminio (similar a los envases tetra pack) la que será fijada en terreno mediante el uso de tutores. En el primer caso la malla deberá ser enterrada a unos 10 cm de profundidad. La selección de una de las alternativas de protección será escogida por el profesional pertinente.

#### 4.3 TÉCNICAS DE PLANTACIÓN

Cabe destacar que la plantación de las especies se realizará de forma posterior a las primeras lluvias de la temporada de otoño a partir del año 2023, en el que se contempla el abandono de la primera área de extracción.

- Para el establecimiento de las especies, tanto para las de la pantalla vegetal, como para las de la revegetación interior, se realizarán casillas manuales. Cada casilla debe tener la siguiente medida:
- 0,3 m de ancho x 0,3 m de largo x 0,3 m de profundidad (CONAF, 2013).
- Se considera una densidad de plantación para el caso de la revegetación de 1000 plantas/ha.
- Al efectuar la técnica de plantación manual, se debe tener especial cuidado en la manipulación y tipo de plantas a utilizar (CONAF, 2013):



|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <p>DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL</p> <p>“Proyecto extracción de arena de pozo lastrero, Fundo Santa Gregoria”</p> | <p>SGC-AMB-PSM-V01</p> <p>FECHA 06-2022</p> <p>VERSIÓN 01</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

- Control de malezas
- Recambio de tutores y/o protectores individuales
- Reparación del cercado perimetral

Cada una de las medidas a aplicar serán detalladas en el informe de monitoreo asociado a cada visita. Luego de 5 años de monitoreos se entregará un informe final. Cada informe, incluyendo el final será remitido a CONAF.

|                                                                                   |                                                                                                              |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL<br>“Proyecto extracción de arena de pozo<br>lastrero, Fundo Santa Gregoria” | SGC-AMB-PSM-V01<br>FECHA 06-2022<br>VERSIÓN 01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

**PROYECTO:** “DIA EXTRACCIÓN DE POZO LASTRERO, FUNDO SANTA GREGORIA”

**MANDANTE:** JOSÉ ARNER RÍOS RODRÍGUEZ

**PREPARA:** GRUPO EXIMIA SPA.

|                                                                                   |                                                                                                              |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL<br>“Proyecto extracción de arena de pozo<br>lastrero, Fundo Santa Gregoria” | SGC-AMB-PSM-V01<br>FECHA 06-2022<br>VERSIÓN 01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

Al realizar la reforestación de forma progresiva mediante el sistema de etapas, se tiene la ventaja de que la fauna presente en el lugar no quedará propensa a moverse a otras zonas, puesto que estas áreas podrán ser usadas por las aves y pequeños reptiles, y aunque en los primeros años se tendrá cuidado de proteger las especies plantadas para asegurar su crecimiento, cuando estas tengan el desarrollo suficiente, podrán albergar otras especies terrestres de mayor tamaño.

En esta misma línea, con todas las acciones especificadas anteriormente, al finalizar los 5 de años de monitoreo, la tasa de sobrevivencia de las especies asegurará ser igual o superior al 70% de la revegetación inicial, tanto para la pantalla vegetal, así como para la revegetación a establecer al interior de esta, logrando de esta manera la recuperación vegetal del área intervenida, y así propiciando también la propia revegetación pasiva.